



Année universitaire 2018-2019
Fès le : 01 décembre 2018

MASTERSIE-S1 ; contrôle continue en E. numérique II, durée 1h

Question1 (10 points)

On se propose d'analyser le fonctionnement du compteur synchrone 74LS190 constitué de 4 bascules JK montées en bascules T (voir data sheet donnée dans la figure 1).

1. En notant D_i les entrées DATA INPUT, exprimer les entrées de forçage S_i et R_i en fonction de D_i et $LOAD$. Quel est alors le rôle de l'entrée $LOAD$?
2. Déterminer les équation d'excitation T_i des bascules et montrer qu'elles peuvent se mettre sous la forme :

$$T_i = CTEN [D/\bar{U}X_i + \bar{D}/\bar{U}Y_i] \quad (1)$$

Où X_i et Y_i sont des fonction que ne cherche pas à expliciter pour le moment. Quel est alors le rôle de l'entrée asynchrone $CTEN$?

3. On suppose que $LOAD$ est inactif que que $CTEN$ est actif. Déterminer alors les équations des excitations des bascules.
4. En déduire la table de transitions selon deux modes $D/\bar{U}$ et $\bar{D}/\bar{U}$. A quoi correspondent ces modes ?
5. Donner les cycles dans les deux modes
6. Donner les équations des sorties Max/Min OUTPUT et RCO puis expliquer leur fonctionnement. Rajouter les dans la table de transitions
7. Proposer un schéma à base du 74LS190 pour réaliser la commande d'un afficheur à trois digits (centaine, dizaine et unités). Êtes vous en mode synchrone ou asynchrone ? Réaliser alors l'autre mode.

Question2 (5 points)

CAN ET CNA

1. Quels sont les caractéristiques principales des CAN et des CNA que vous connaissez
2. Pourquoi la CNA est plus simple que la CAN
3. C'est quoi un convertisseur flash ? expliquer son fonctionnement et donner un schéma à titre d'exemple



logic diagram (positive logic)

'190, 'LS190 DECADE COUNTERS

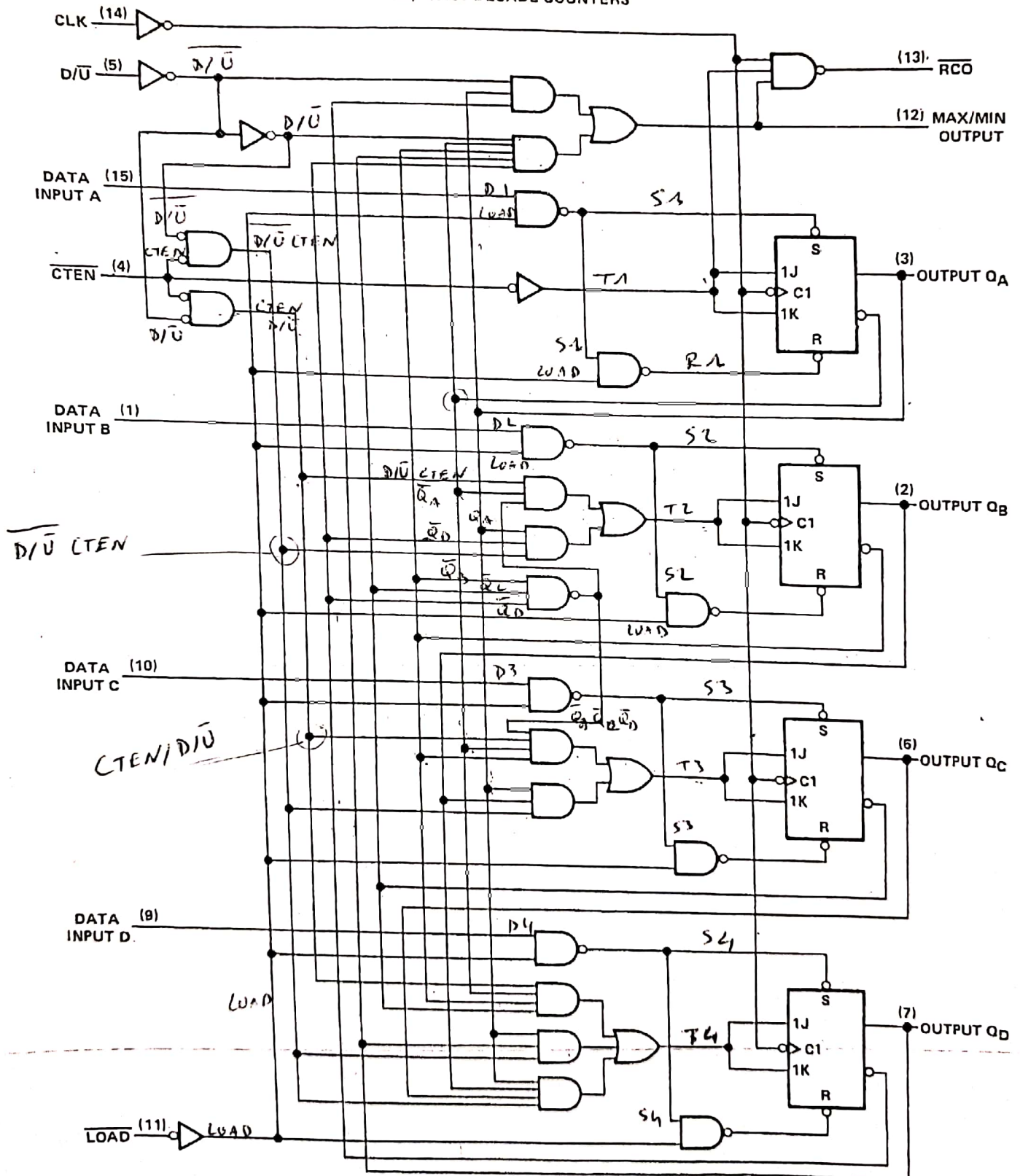


FIGURE 1 - Data sheet du 74LS190

Année universitaire 2018 -2019
Fès le: 22 décembre 2018

MASTER SIE: Contrôle unifié électronique numérique 2, durée 90min

Exercice 1: CAN et CNA

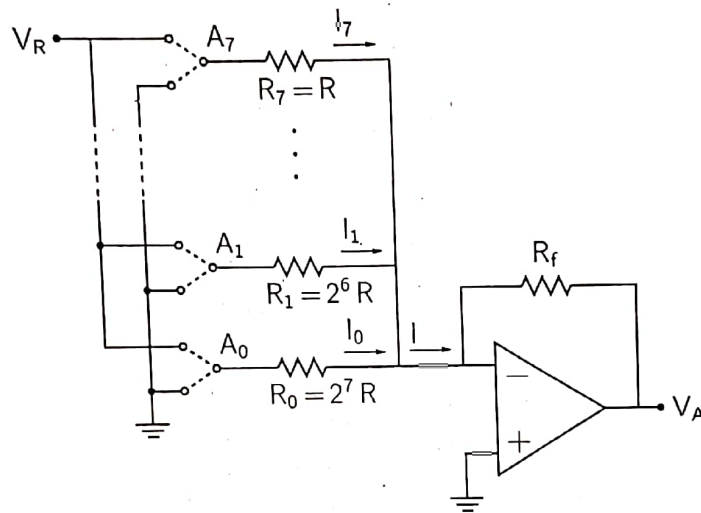


Figure 1: CNA à résistances pondérées

Question1 (10 points)

On considère le CNA à 8 bits, de la figure 1. On donne $V_R = 5V$. Les nœuds A_i , $i = 0...7$ peuvent être connectés via des interrupteurs S_i soit à V_R soit à la masse.

1. Calculer la valeur minimale de la résistance R pour limiter le courant maximum débité par l'alimentation à 10 mA.
2. Définir la résolution du CNA et calculer sa valeur si $R_f = R$.
3. Quelle est l'amplitude maximale de sortie?
4. Trouver la tension de sortie correspondant à une entrée 10101101
5. Si les valeurs des résistances ont des précisions de 1%, quel est l'intervalle de variation de $|V_A|$ quand l'entrée est 11111111
6. Comparer la résolution à cette variation de $|V_A|$

Execice 2

: Analyse de fonctionnement d'une machine à états

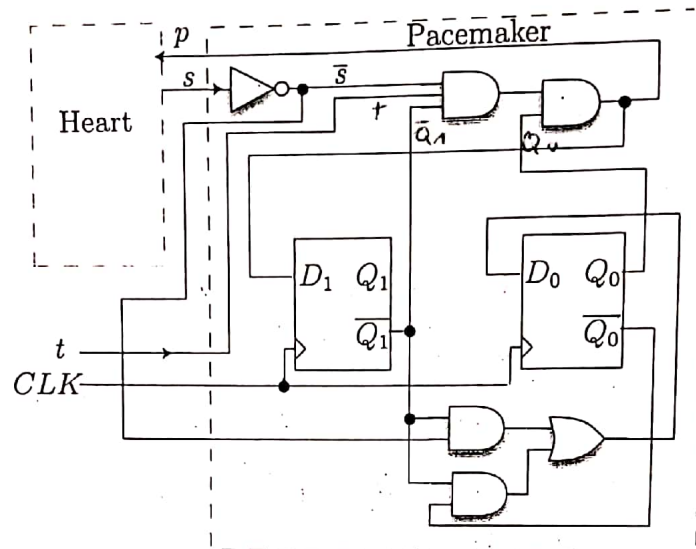


Figure 2: Stimulateur cardiaque

Question2 (6 points)

On considère le schéma de la figure 2 correspondant au principe de fonctionnement d'un stimulateur cardiaque (pacemaker). La sortie p produit un pulse d'état haut si le cœur ne bat pas pendant un certain temps. Le signal d'entrée s indique si le cœur bat ($s = 1$) ou non ($s = 0$). L'entrée t provient d'un timer qui contrôle le temps entre deux contractions (approximativement 1s). Lorsque $t = 1$ le compteur (timer) a atteint la limite de l'intervalle de temps dans lequel le cœur devrait battre. Si le cœur ne réagit pas pendant ce temps, le stimulateur envoie un pulse $p=1$. Ce pulse sert aussi à initialiser le compteur (on l'ignore ici). Les entrées du stimulateur sont t et s et sa sortie est p connectée directement au cœur.

1. Dire s'il s'agit d'une machine de Mealy ou de Moore? Justifier votre choix
2. Écrire les équations de sortie et d'excitation des bascules
3. Dresser la table de transitions et de fonctionnement de ce dispositif

Question3 (4 points)

On considère le diagramme logique de ma figure 3.

1. Donner la table de fonctionnement du circuit
2. Dire quelle est la fonction logique réalisée. Remarquer que les sorties sont actives à l'état bas
3. Ecrire un le fichier de programmation en langage ABEL pour réaliser cette fonction dans un GAL16V8

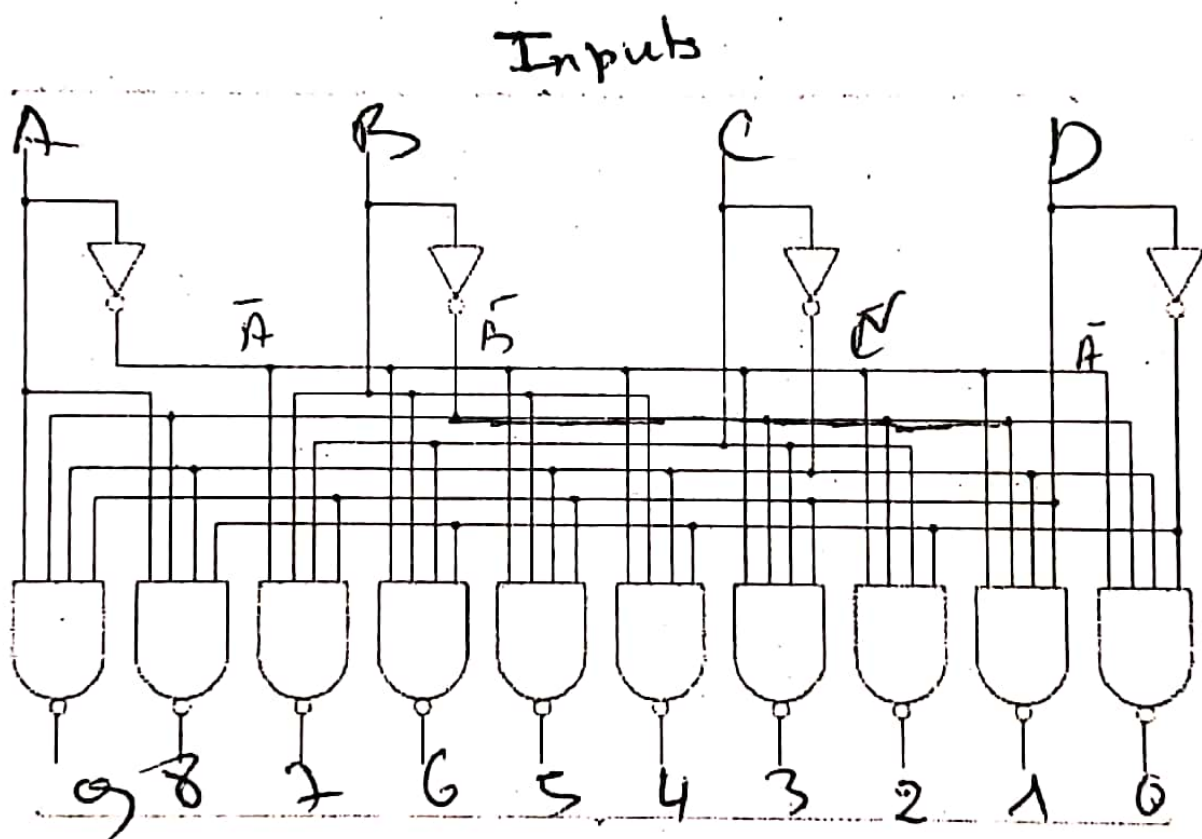


Figure 3: Diagramme logique



Année universitaire 2017-2018
Fès le : 21 novembre 2017

MASTER SIE- contrôle surveillé n°1 EN 2 et CN, durée 1h

Question1 (points)

Un multimètre numérique contient un CAN 16 digits.

1. Quelle est la valeur numérique de sortie maximale de ce CAN ?
2. Calculer la résolution du CAN quand il est utilisé sur la gamme $-20V/ + 20V$ (calibre 20V du multimètre).
3. Pour ce calibre 20V, le multimètre affiche le résultat de la mesure avec 2 chiffres avant la virgule et 3 chiffres après. Ce format d'affichage paraît-il approprié compte-tenu de la résolution du CAN ?
4. Pour ce calibre, la précision du multimètre serait-elle moins bonne, identique ou meilleure dans chacun des cas suivants :
 - a- si le résultat de la mesure était affiché avec seulement 2 chiffres après la virgule ?
 - b- si le résultat de la mesure était affiché avec 4 chiffres après la virgule ?
5. Les calibres du multimètre et les formats d'affichage correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous (x désignant tout chiffre décimal). Compléter ce tableau en indiquant la précision du multimètre et la résolution du CAN pour chacun des calibres.

Calibre	Affichage	Précision	Résolution du CAN
$\pm 200 V$	xxx.xx		$6,15 \cdot 10^{-3}$
$\pm 20 V$	xx.xxx		$6,1 \cdot 10^{-4}$
$\pm 2 V$	x.xxxx		$6,1 \cdot 10^{-5}$
$\pm 20 mV$	xx.xxx		$6,1 \cdot 10^{-7}$
$\pm 200 mV$	xxx.xx		$6,1 \cdot 10^{-6}$

Question2 (points)

Questions de cours.

1. C'est quoi un circuit logique programmable et c'est quoi l'intérêt pour l'utilisateur
2. Quels sont les types de circuits logiques programmables que vous connaissez et souligner leurs spécificités
3. Décrire les sorties dont on dispose dans un OLMC du GAL22V10
4. Quelles sont les différentes façons que vous connaissez pour décrire un concept et le programmer dans un circuit logique programmable ?
5. Faites un programme en langage ABEL pour décrire le fonctionnement d'une bascule D.



MASTER SIE

Contrôle unifié en électronique numérique-2, durée 90min

Exercice - 1 : Machines à état

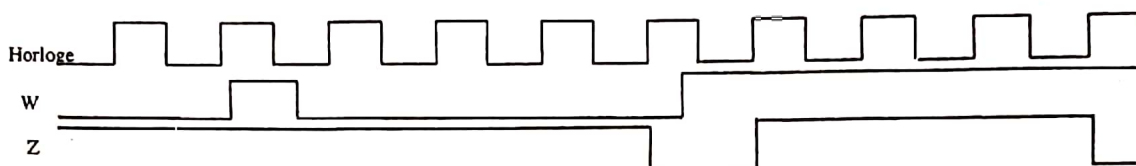


FIGURE 1 – Exemple de Chronogramme de fonctionnement

On désire réaliser une machine à état synchrone, de Mealy, capable de reconnaître deux séquences spécifiques des valeurs prises par une variable d'entrée W . Il s'agit des séquences 0000 et 1111. Cette machine dispose d'une sortie Z qui passe à 0 lorsque la variable W garde la même valeur 0 ou 1 pendant au moins quatre fronts montants successifs, sinon elle est à 1. Un exemple de fonctionnement est décrit par le chronogramme de la figure 1. La machine dispose d'une remise à zéro asynchrone.

1. Dire quels sont les états intéressants par lesquels passe cette machine. On les nommera A, B, C.....
2. Faire un diagramme d'états qui explique le fonctionnement de cette machine
3. Traduire ce diagramme en table de transition
4. Déterminer le nombre minimum de bascules D nécessaires à la conception de cette machine et donner les équations d'excitation
5. réaliser un logigramme de la machine
6. Ecrire un fichier ABEL, décrivant la machine, prêt à être implémenté sur un le circuit donné à la figure 2.

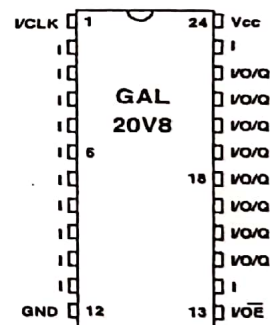


FIGURE 2 – Circuit GAL20V8

Exercice 2 : Principe de la conversion analogique-numérique

Le but de cette conversion consiste à transformer une tension continue analogique V_e , en un nombre binaire N , codé en binaire naturel sur n bits : $N = a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0$. La caractéristique de transfert idéale est linéaire et s'écrit : $V_e = qN_{10}$ où N_{10} représente le nombre décimal associé au nombre binaire N . On considère que la conversion est unipolaire et que la tension à convertir est positive comprise entre 0 et $V_{e,max}$.

- a- Indiquer, en fonction de n , le nombre de valeurs codées, disponibles après conversion. En déduire l'expression, en fonction de n et q , de la tension pleine échelle en entrée, notée $V_{e,PE}$.
- b- Écrire l'expression du nombre décimal N_{10} associé au nombre N
- c- Comment se nomme q et que représente-t-il ?
- d- Quelle est la valeur maximale de N_{10} , notée $N_{10,max}$ en fonction de n ?



Année universitaire 2016-2017
Fès le : 14 Janvier 2017

MASTER ESSA S1
Contrôle de rattrapage, durée 2h

Exercice 1 : CNA-CAN

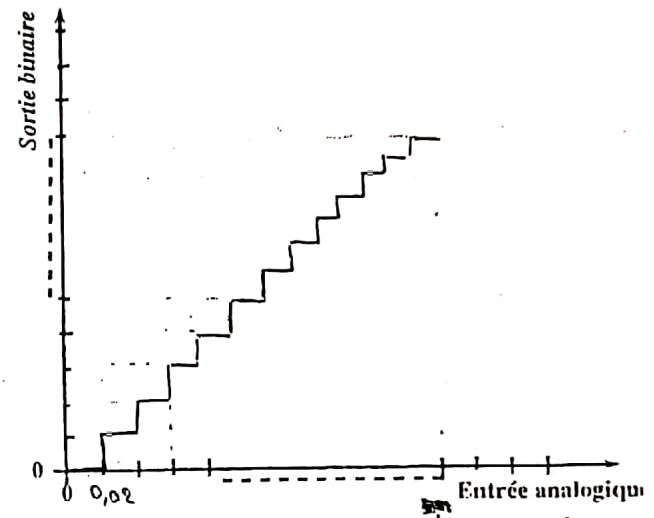
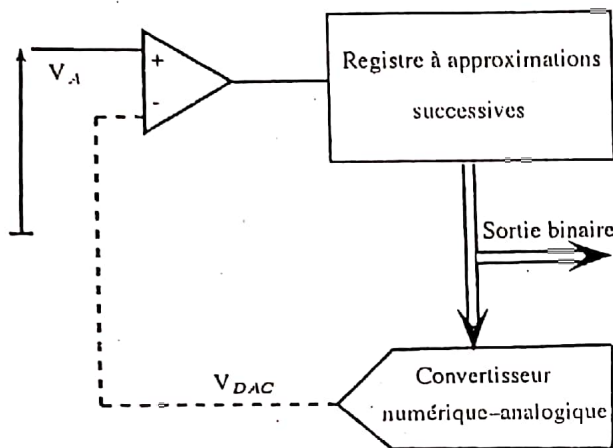


FIGURE 1 - Convertisseur à approximations successives

FIGURE 2 - Caractéristique de transfert

On considère le convertisseur dont le schéma est donné par la figure 1. Il fonctionne sur 8 bits et une gamme de tension allant de 0 à 5.1V

1. Tracer sa caractéristique de transfert, *sortie binaire en fonction de l'entrée analogique*, en vous aidant du graphe donné sur la figure 2. On mettra les premières et dernières valeurs sur chaque axe et on justifiera les écarts.
2. Donner le poids de chaque bit. On notera les bits B_0 ...jusqu'à B_7
3. Si $V_A=1.64V$. Remplir le tableau suivant et donner la tension analogique correspondante à la sortie du convertisseur numérique analogique

TABLE 1 - default

Bit testé	Entrée binaire	V-DAC(V)	Sortie du comparateur	observation
...	...	...	...	..
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

4. En mettant sur l'axe des x les valeurs binaires à l'entrée du CNA et sur l'axe des y sa sortie analogique, représenter toutes les étapes de conversion, pour les premiers cinq bits, de la tension V_A



Année universitaire 2015-2016
Fès le : 6 décembre 2015

MASTER ESSA-S1 ; contrôle surveillé n°1 en circuits numériques, durée 1heure

Question1 (2 points)

Un CNA possède les caractéristiques suivantes : Tension pleine échelle 0.5V, sur 16 digits.

1. Quelle est la valeur numérique maximale N_{max} d'entrée de ce CNA ?
2. Quelle est sa résolution ?
3. Quel valeur doit on entrer dans le CNA pour obtenir une tension de sortie de
a- 0
b- 500mV
c- 320mV

Question2 (2 points)

La caractéristique d'un convertisseur analogique numérique est donnée à la figure 1.

1. Déterminer la tension de pleine échelle du convertisseur.
2. Déterminer la valeur du quantum de ce convertisseur.
3. En déduire le nombre de bits utilisés.

$$V_{PE} = K \cdot (2^n - 1)$$

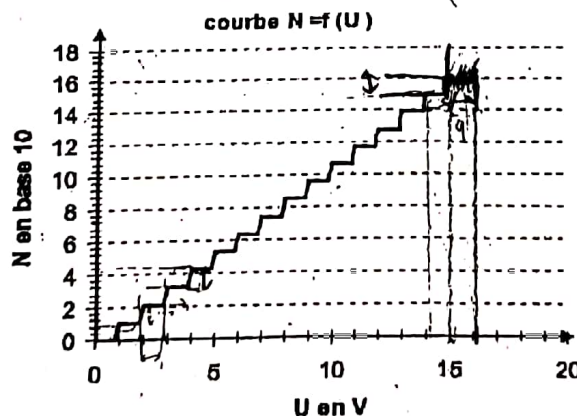


FIGURE 1 – caractéristique du CNA

Question3 (2 points)

Pour l'équipement des salles de TP, on a besoin de cartes d'acquisition pouvant mesurer des tensions allant de 0 à 4.5V à 10 mV près. Le modèle le moins cher trouvé dans le commerce contient un CAN 8 digits, monopolaire, de pleine échelle 5,0V.

1. Déterminer sa résolution. Ce modèle correspondait-il aux spécifications ?
2. En ayant la même gamme, combien le CAN devrait-il au minimum avoir de digits pour que sa précision soit suffisante ?



Année universitaire 2012-2013
Fès le : 4 novembre 2016

MASTER ESSA- contrôle surveillé n°1 EN 2 et CN, durée 1h30min

Question1 (points)

Un multimètre numérique contient un CAN 16 digits.

1. Quelle est la valeur numérique de sortie maximale de ce CAN ?
2. Calculer la résolution du CAN quand il est utilisé sur la gamme $-20V/ + 20V$ (calibre 20V du multimètre).
3. Pour ce calibre 20V, le multimètre affiche le résultat de la mesure avec 2 chiffres avant la virgule et 3 chiffres après. Ce format d'affichage paraît-il approprié compte-tenu de la résolution du CAN ?
4. Pour ce calibre, la précision du multimètre serait-elle moins bonne, identique ou meilleure dans chacun des cas suivants :
 - a- si le résultat de la mesure était affiché avec seulement 2 chiffres après la virgule ?
 - b- si le résultat de la mesure était affiché avec 4 chiffres après la virgule ?
5. Les calibres du multimètre et les formats d'affichage correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous (x désignant tout chiffre décimal). Compléter ce tableau en indiquant la précision du multimètre et la résolution du CAN pour chacun des calibres.

Calibre	Affichage	Précision	Résolution du CAN
$\pm 200 V$	xxx.xx		
$\pm 20 V$	xx.xxx		
$\pm 2 V$	x.xxxx		
$\pm 20 mV$	xx.xxx		
$\pm 200 mV$	xxx.xx		

Question2 (points)

On considère un inverseur CMOS.

1. Préciser les types de transistors qui le constituent ? Différencier la charge du transistor signal. Donner en le schéma
2. Quelle est l'avantage d'utiliser d'un transistor en charge à la place d'une résistance ?
3. Donner les équations du courant pour chaque transistor en précisant les caractéristiques essentielles de chacun.
4. Calculer la fréquence de commutation d'un tel inverseur, en expliquant votre démarche et vos choix



Année universitaire 2015-2016
Fès le : 22 décembre 2015

MASTER ESSA-S1 ; contrôle unifié en circuits numériques, durée 2h

Question1 (points)

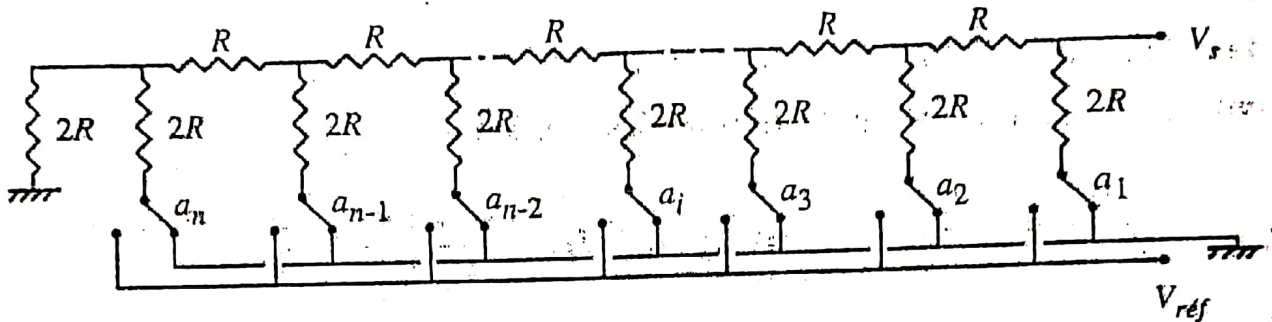


FIGURE 1.- CNA R-2R

La figure 1 donne le schéma d'un convertisseur numérique-analogique R-2R de n bits. Les interrupteurs sont représentés pour les entrées numériques $a_1, a_2, \dots, a_n$ à l'état bas.

1. Montrer que

$$V_s = V_{ref} \left[\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{2^n} \right] \quad (1)$$

2. On donne $n = 8$, $V_{ref} = 10V$.

- Quelle est la valeur de la pleine échelle ?
- Quelle est la valeur du quantum ?
- Représenter schématiquement la caractéristique de transfert du convertisseur.

3. Ce convertisseur est utilisé dans la chaîne de retour d'un convertisseur analogique-numérique selon le schéma de la figure 2. Le signal d'horloge H est un signal carré de période T . Le compteur 8 bits travaille en code binaire naturel ; il commute sur les fronts négatifs des créneaux appliqués à son entrée d'horloge ; sa remise à zéro est active à l'état haut. Le monostable, qui déclenche sur un front positif, délivre une brève impulsion qui remet à zéro les bascules D .

La conversion débute lorsqu'une brève impulsion est appliquée sur l'entrée OC . on suppose que la tension à convertir V_e est constante et positive.

3-1 En supposant qu'initialement $Q_1 = Q_2 = 0$, représenter graphiquement une esquisse de l'évolution, à partir de moment où un ordre de conversion OC est donné, des signaux H , Q_1 , Q_2 , H' , V_e , V_s et des signaux en sorties du comparateur et du monostable. (V_s et V_e sont à représenter dans le même système d'axes).

3-2 On désigne par N (N : nombre décimal compris entre 0 et 255) l'état du compteur lorsque la sortie du comparateur passe à 1.

- Pour quel intervalle de valeurs de V_e cet état est-il obtenu ? En déduire la quantum Q' du CAN proposé.

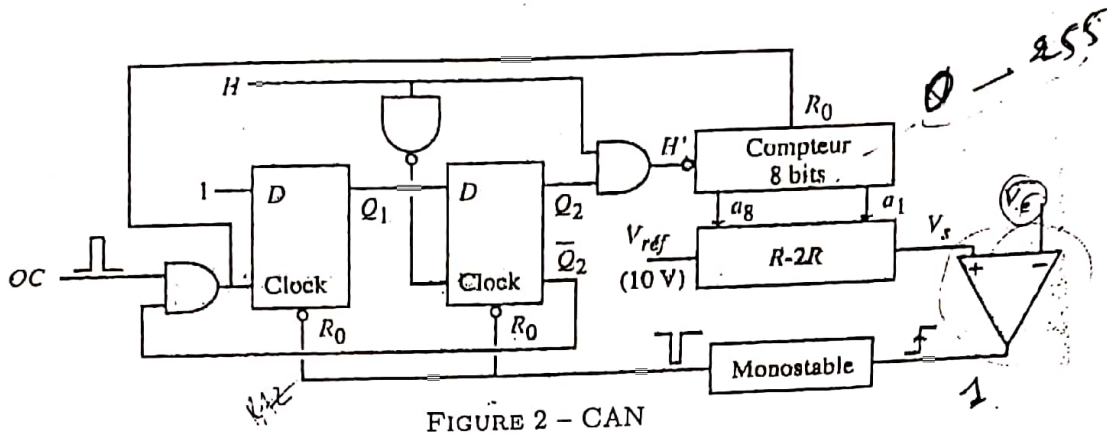


FIGURE 2 - CAN

- Quelle est la valeur maximale de V_e qui peut être convertie ?
 - Représenter schématiquement la caractéristique de transfert du CAN. Que faudrait-il faire pour obtenir la caractéristique de transfert classique d'un CAN ?
4. Dans le CAN ci-dessus, on suppose maintenant que la tension V_e varie linéairement et lentement durant la conversion, tout en restant dans les limites de fonctionnement du convertisseur.
- Donner l'équation linéaire que suit l'évolution de $V_e(t)$ et préciser le terme qui désigne sa vitesse d'évolution
 - Donner, en fonction de la période T de l'horloge H , la vitesse maximale admissible de variation de V_e si on veut limiter $\frac{1}{2}$ LSB l'incertitude correspondante sur le résultat de la conversion

Question2 (points)

On branche deux transistors, dont les caractéristiques sont W_1, W_2, L_1, L_2 , en parallèle puis en série. Donner les caractéristiques du transistor (W, L) du transistor équivalent.

- On considère une porte NAND réalisée en technologie CMOS. Donner le schéma électrique, puis réaliser son layout optimal
- On désire se servir de cette porte pour réaliser un inverseur dont on souhaite connaître les caractéristiques :
 - Calculer le temps de montée et de descente de cet inverseur
 - Calculer sa fréquence de commutations

Question3 (points)

Soit une machine à états finis définie de la façon suivante :

?	?	
$S(t)$	a	b
S_0	S_1, d	S_2, c
S_1	S_3, d	S_2, c
S_2	S_0, c	S_3, d
S_3	S_0, c	S_4, c
S_4	S_4, c	S_3, d

- Définir les entrées et les sorties
- Dire si c'est une machine de Moore ou de Mealy
- Donner le graphe d'états correspondants

Exercice-3 : CAN

On considère le convertisseur à approximations successives donné par la figure 2,

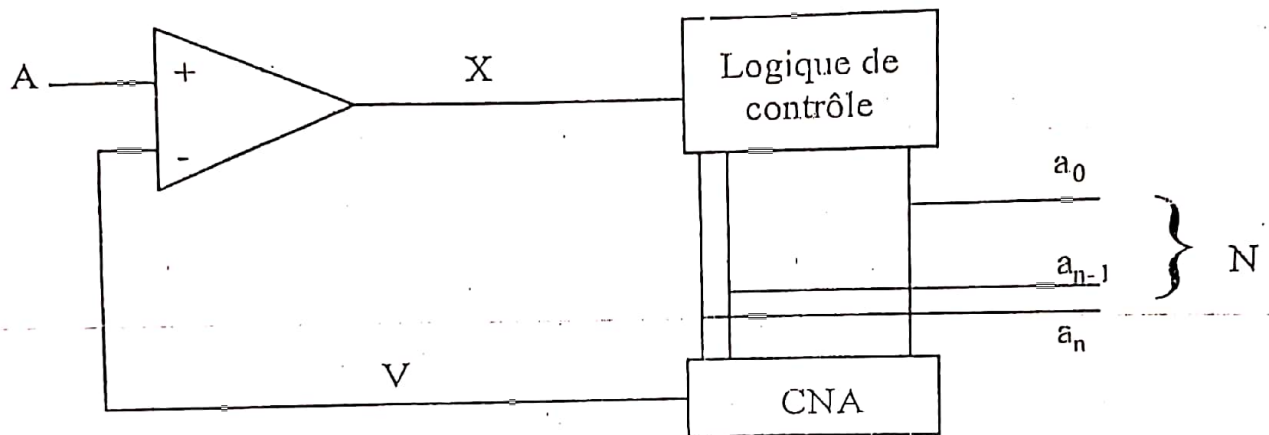


FIGURE 2 - Convertisseur à approximations successives

1. Décrire le fonctionnement de ce convertisseurs en deux lignes
2. Pour $N=4$, établir le diagramme de tous les mots binaires possibles pour N
3. Si le quantum q vaut 1, donner les valeurs de la tension A susceptibles d'être converties par ce convertisseur
4. Si $A = 1,29$, établir par approximations successives la réponse du CAN. Quelle est l'erreur commise ? A quelle niveau est-t-elle commise ?
5. On suppose que le comparateur réagit non seulement à $V^- = V$ mais à $V^- = V - q/2$. Quelles est alors la réponse du CAN



Contrôle continu d'électronique numérique 2- Licence ETI
Durée 90 mn

Exercice 1 : CNA-CAN

On considère le convertisseur à comparaison directe de la figure 1 fonctionnant avec 8 bits. L'horloge de contrôle ayant une fréquence de 1MHz et la tension V_e pouvant varier de 0 à 10V :

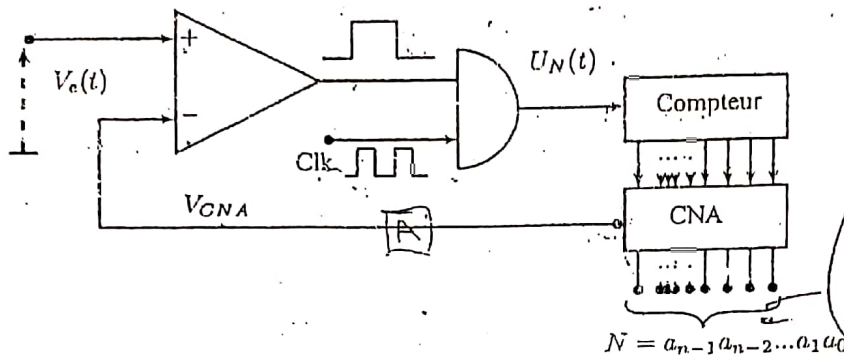


FIGURE 1 – Convertisseur à comparaison directe

1. Expliquer le fonctionnement du dispositif en deux à trois lignes
2. Donner la résolution du CAN ainsi défini
3. Quelle est l'expression de V_{CNA} pour un nombre N donné. En déduire la tension affichée en fin de comptage pour $V_e = 8V$.
4. Calculer le temps nécessaire pour convertir une tension V_e de 5V
5. Quelle modification doit-on apporter au montage, pour obtenir une résolution de 1mV sans changer le CNA
6. Afin de résoudre le problème précédent, V_{CNA} est réduite avant d'être injectée sur le comparateur. Calculer le coefficient A_0 d'atténuation ainsi que la nouvelle tension maximale que pourra convertir le CAN.
7. Calculer le nombre de bits nécessaires pour conserver une étendue de mesure de 10V avec une résolution de 1mV

Exercice 2 : Analyse d'une machine à état

On considère la machine à état représentée par la figure 2.

1. Déterminer le type de cette machine
2. Donner les équations d'excitation et l'équation de sa sortie Z
3. Donner la table de transition et la table des états, sortie
4. Donner un chronogramme de fonctionnement pour la séquence $(X = 0101100110)$, en partant d'un état initial 00.

X = 0101100110